Anexo 3

Caderno de Encargos

1. OBJETIVO

1.1. Este **Caderno de Encargos** tem por finalidade definir as responsabilidades da **Concessionária**, no âmbito do **Contrato de Concessão**, especificando demandas de atuação, escopo de atividades, requisitos mínimos, prazos associados e outros elementos necessários para a execução do **Escopo**.

1.2. A **Concessionária** será encarregada de implantar, operar e manter a **Infraestrutura de Irrigação** para a completa implantação das Etapas III e IV do Perímetro Irrigado do Jaíba/MG, bem como de ocupar e explorar as terras em uma área total de 26.652 (vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e dois) hectares.

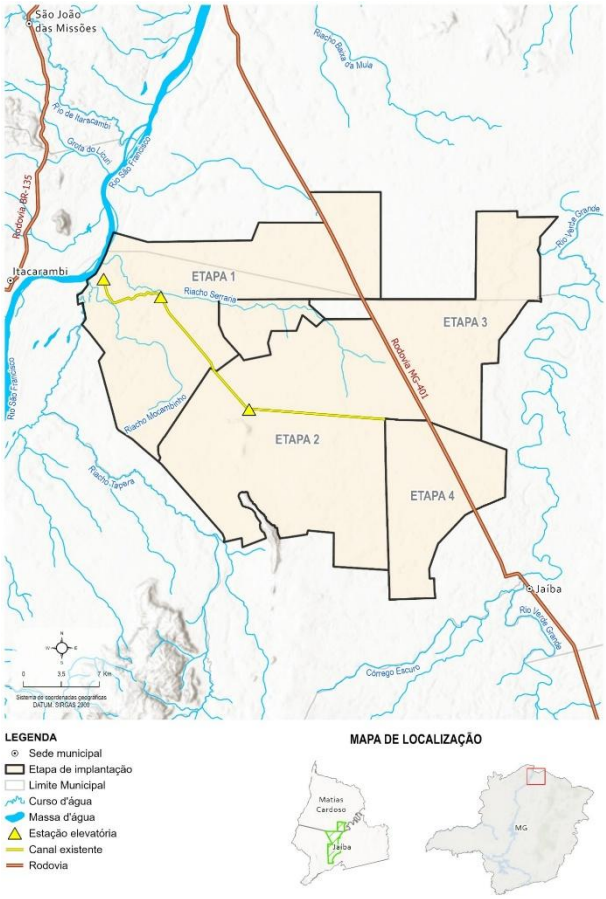
Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

2. IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE IRRIGAÇÃO OBRIGATÓRIA

2.1. A Etapa III possui área total de 15.099 (quinze mil e noventa e nove) hectares. A Etapa IV possui área de 11.553 (onze mil, quinhentos e cinquenta e três) hectares.

2.2. Para fins referenciais, considerou-se a subdivisão da Etapa III em 36 (trinta e seis) blocos de irrigação e da Etapa IV em 37 (trinta e sete) blocos, totalizando 73 (setenta e três) blocos de irrigação. Ressalta-se que a quantidade de blocos não possui caráter vinculante, podendo a **Concessionária** adotar outra configuração.

Figura 1 – Mapa geral do Projeto Jaíba – Etapas III e IV



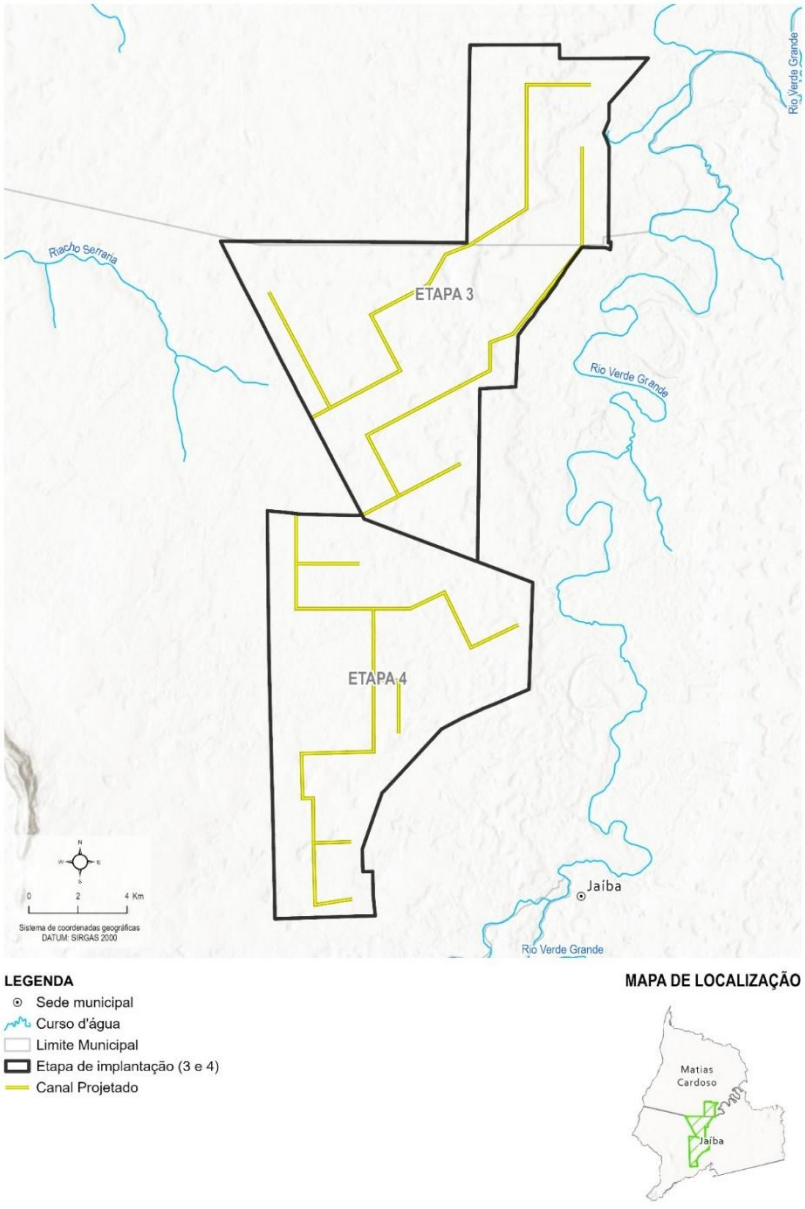
Fonte: DIJ 1/ Consórcio Estruturador

2.3. A **Concessionária** deverá implantar toda a **Infraestrutura de Irrigação** necessária para possibilitar a irrigação da área irrigável das Etapas III e IV, partindo de estruturas já

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

implantadas por etapas anteriores: Canal Principal CP-3, Canal Secundário CS-19 e Canal Secundário CS-21.

Figura 2 – Mapa geral do Projeto Jaíba – Etapas III e IV



Fonte: Consórcio Estruturador

2.4. Em relação ao fornecimento de água para as Etapas III e IV, por meio do canal CP-3, já se encontram implantadas estruturas de uso comum, com destaque para: derivação (sifão para cruzamento da rodovia LMG-633) para atendimento à Etapa IV; trecho do

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

canal CS-21 (em continuação ao CP-3, após a referida derivação) até o cruzamento com a rodovia MG-401 (ponte rodoviária) e prolongamento do canal CS-19 até o cruzamento com a rodovia MG-401 (através de sifão) para atendimento à Etapa III.

2.5. As estruturas já implantadas possuem restrições dimensionais, de natureza hidráulica, e são capazes de disponibilizar as seguintes vazões para as Etapas III e IV:

Tabela 1 – Vazão disponível nos canais

Canal	Localização	Vazão disponível (m³/s) *
CP-3	Etapa IV	15,70
CS-19	Etapa III	6,20
CS-21	Etapa III	6,70
Total		**28,60**

*Fonte: Relatório de Projeto – Volume 1 - Projeto Executivo para o Prolongamento dos Canais CP-3, CS-19 e CS-21 do Projeto Jaíba – MG (Codevasf/Skill, 2008).

2.6. Considera-se, a título de referência, a vazão unitária parcelar de 1,15 L/s por hectare, em cada bloco de irrigação, podendo a **Concessionária** estabelecer a vazão unitária parcelar de seu projeto, respeitando a vazão máxima suportada pelos canais de montante, bem como regulamentações e orientações por parte da **CODEVASF**, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA ou de quaisquer outras autoridades responsáveis.

2.7. A natureza dos investimentos a serem realizados pela **Concessionária** será classificada em dois grupos: (i) ampliação e reforma da infraestrutura existente necessárias ao fornecimento de água para as Etapas III e IV; e (ii) implantação das Etapas III e IV.

2.7.1. Em relação ao item (i), a **Concessionária** deverá executar os investimentos conforme as diretrizes e solicitações do **Poder Concedente**, independentemente de seu modelo de negócios.

2.7.2. Em relação ao item (ii), a **Concessionária** terá liberdade para propor e adotar as soluções técnicas que julgar mais adequadas, observadas as disposições deste **Caderno de Encargos**, bem como seu modelo de negócios e suas capacidades técnicas.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

2.8. Os investimentos em ampliação e reforma da infraestrutura existente necessárias ao fornecimento de água para as Etapas III e IV serão:

2.8.1. Reforma e ampliação nas Estações de Bombeamento EB-1, EB-2 e EB-3

2.8.1.1. A **Concessionária** deverá elaborar todos os projetos necessários e executar obras de reforma e ampliação nas Estações de Bombeamento EB-1, EB-2 e EB-3, implantadas nas Etapas I e II, com o objetivo de aumentar a capacidade de adução de água do sistema e viabilizar a implantação das Etapas III e IV, conforme estabelecido no Item 2.8.1 deste **Caderno de Encargos**.

2.8.1.2. A **Concessionária** deverá realizar inspeção nas Estações de Bombeamento já implantadas, identificar e modernizar todos os sistemas necessários para a plena operação do sistema adutor.

2.8.1.3. Os equipamentos a serem instalados pela **Concessionária** deverão ser compatíveis com as instalações físicas do local, bem como com o sistema de comando e controle em utilização.

2.8.1.4. A **Concessionária** deverá implantar motobombas, sistemas elétricos, motores, sistemas redundantes e todos os sistemas necessários para a perfeita operação das estações de bombeamento. De forma não exaustiva, as principais intervenções obrigatórias nas Estações de Bombeamento já implantadas, sem prejuízo da identificação e implementação, por parte da **Concessionária**, de eventuais outros itens não previstos neste **Caderno de Encargos**, serão:

2.8.1.4.1. Na EB-1, a **Concessionária** deverá instalar um terceiro transformador na subestação de 138 kV/6,6 kV, com potência de 10 MVA, incluindo todos seus painéis e sistemas auxiliares, bem como implantar um painel de seccionadora para conexão de um sistema de bombeamento flutuante, já implantado, e executar reforma nas colunas do Centro de Controle de Motores – CCM, referente aos cinco motores de 1.700 hp.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

2.8.1.4.2. Na EB-2, a **Concessionária** deverá instalar dois novos conjuntos motobomba com vazão unitária de 5,6 m³/s, três novos conjuntos motobomba com vazão unitária de 2,5 m³/s e um conjunto motobomba reserva, com vazão de 1,25 m³/s, totalizando implantação de 19,95 m³/s adicionais. Devem ser incluídos os respectivos sistemas auxiliares, bem como devem ser realizados aprimoramentos nas instalações elétricas existentes, além da substituição de um transformador de 10 MVA por um novo transformador de 15 MVA, na subestação de 138 kV / 6,6 kV. A Concessionária poderá optar por reinstalar o transformador de 10 MVA na EB-1, desde que comprove que o mesmo está em perfeitas condições operacionais.

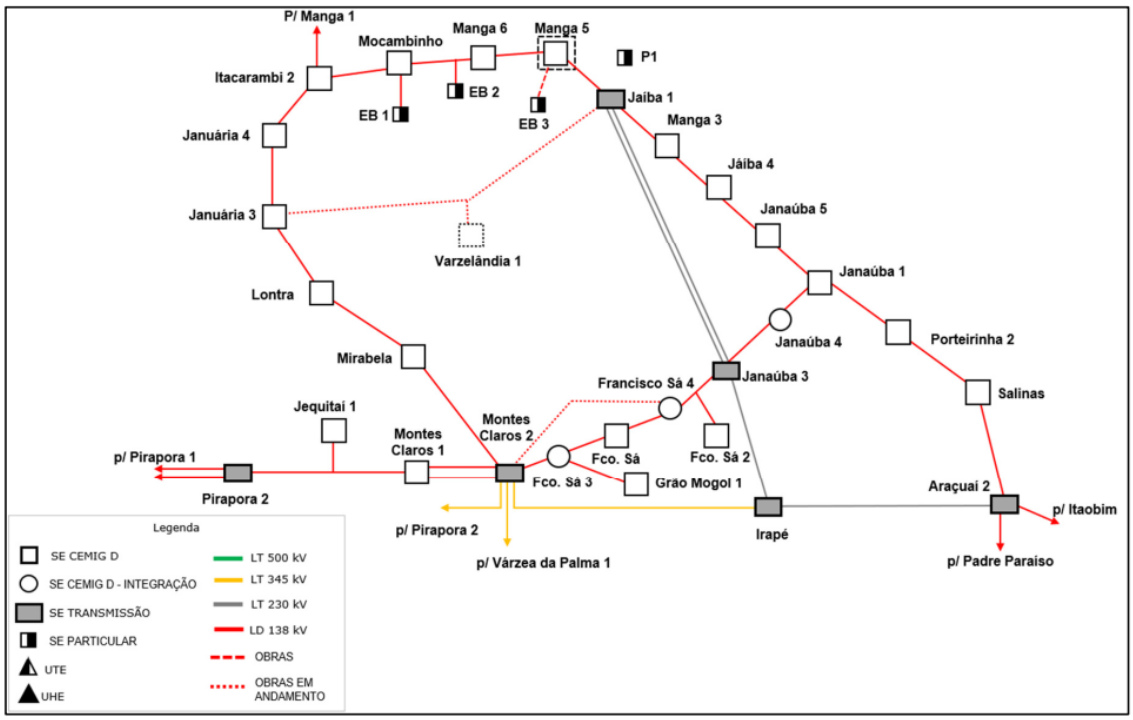
2.8.1.4.3. Na EB-3, a **Concessionária** deverá instalar seis novos conjuntos motobomba, com vazão unitária de 5,672 m³/s, totalizando implantação de 34,032 m³/s adicionais. Devem ser incluídos os respectivos sistemas auxiliares, bem como devem ser realizados aprimoramentos nas instalações elétricas existentes, além da implantação de um novo transformador de 5 MVA, na subestação de 138 kV / 6,6 kV, e a execução de reforma no banco de capacitores.

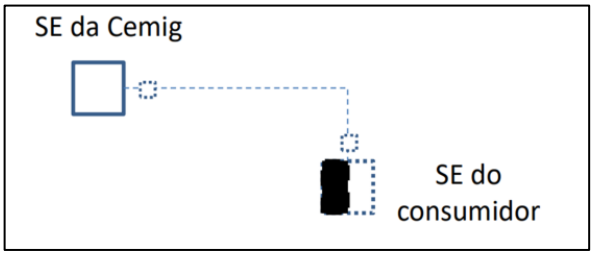
2.8.2. Ampliação da conexão elétrica com a Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - CEMIG

2.8.2.1. A **Concessionária** deverá elaborar todos os projetos necessários e executar as obras destinadas à interligação da subestação Manga 5 à EB-3, contemplando a implantação de nova seção de entrada de linha em 138 kV, com disjuntor, e aproximadamente 16,5 km de linha de transmissão em 138 kV, em circuito simples.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

Figura 3 – Diagrama esquemático de conexão da EB-3



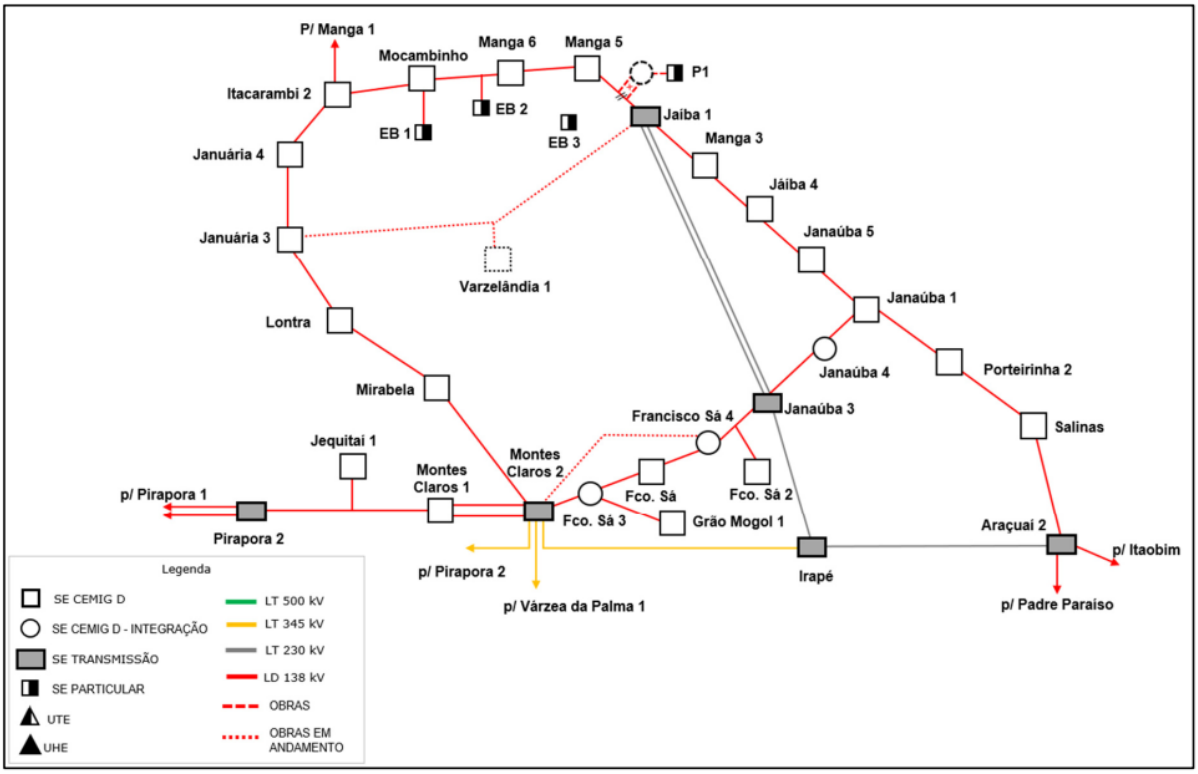


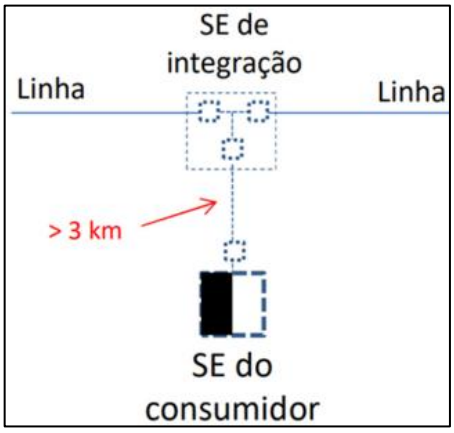
Fonte: CEMIG

2.8.3. A **Concessionária** deverá elaborar todos os projetos necessários e executar as obras destinadas à interligação do Ponto Fixo P1 — definido como ponto de referência para o fornecimento de energia às Etapas III e IV do Projeto Jaíba — à rede de distribuição da CEMIG, em tensão de 138 kV. Deverá ser implantada uma subestação de integração em 138 kV, composta por 3 (três) disjuntores e casa de controle, bem como executadas: (i) aproximadamente 250 metros de linha de distribuição em 138 kV, em circuito duplo, destinada ao seccionamento da LD 138 kV Jaíba 1 – Manga 5; e (ii) linha de distribuição em 138 kV, em circuito simples, com extensão aproximada de 500 metros, interligando a referida subestação ao Ponto Fixo P1.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

Figura 4 – Diagrama esquemático de conexão do P1





Fonte: CEMIG

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

2.8.4. Nos investimentos de ampliação e reforma da infraestrutura existente necessárias ao fornecimento de água para as Etapas III e IV, a **Concessionária** deverá obedecer aos seguintes prazos de implantação, a contar da data de emissão da Ordem Inicial de Serviços:

Tabela 2 – Prazos para ampliação e reforma da infraestrutura existente

Item	Descrição	Prazo máximo de implantação para obtenção do direito de transferência de propriedade da área das Etapas III e IV	Prazo máximo de implantação para a manutenção do direito real de uso da área das Etapas III e IV
1	Projeto de ampliação da conexão elétrica e protocolo na CEMIG	2 anos	3 anos
2	Obra de ampliação da conexão elétrica com a CEMIG	4 anos	5 anos
3	Instalação de 3 conjuntos de motobomba de 5,672 m³/s na EB-3, incluindo sistema elétrico e sistemas auxiliares, totalizando implantação de 17,016 m³/s	4 anos	5 anos
4	Reforma e ampliação da EB-2	6 anos	7 anos
5	Reforma na EB-1	6 anos	7 anos
6	Instalação de 3 conjuntos de motobomba de 5,672 m³/s na EB-3, incluindo sistema elétrico e sistemas auxiliares, totalizando implantação de 34,032 m³/s	8 anos	9 anos

Fonte: Consórcio Estruturador

2.9. O investimento de implantação das Etapas III e IV, a ser realizado pela **Concessionária**, de acordo com os **Parâmetros Técnicos** e **Parâmetros de Desempenho** mínimos exigidos para as estruturas, indicados a seguir, consiste em:

2.9.1. Conforme item 2.3, implantar toda a infraestrutura necessária para operar e manter a infraestrutura de irrigação da sua área irrigável. De forma referencial e não exaustiva, as estruturas a serem implantadas pela **Concessionária** para conduzir água por meio das Etapas III e IV serão:

- Estações de recalque;
- Estruturas de controle;
- Canais a céu aberto;

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

- Extravasores laterais;
- Estruturas de derivação;
- Tomadas de água com comporta;
- Escadas dissipadoras;
- Sifões;
- Bueiros;
- Tubulações enterradas;
- Sistema viário;
- Sistema de drenagem;
- Sistema elétrico.

2.9.2. Sistema de automação e controle

2.9.2.1. A **Concessionária** deverá implantar sistema de automação e controle nas Etapas III e IV, que possibilite integração total com as Etapas I e II;

2.9.2.2. A automação deverá contemplar o controle remoto das estações de recalque, comportas automatizadas com registro de estados operacionais, alarmes, eventos e variáveis do processo;

2.9.2.3. O sistema supervisório já implantado nas Etapas I e II deverá ser atualizado para permitir a visualização e o acompanhamento operacional, assegurando operação integrada e consistente em todo o empreendimento;

2.9.3. Conforme detalhamento estabelecido na Cláusula 11 do **Contrato de Concessão**, antes do início previsto da execução das obras, a **Concessionária** deverá elaborar e submeter à aprovação da **CODEVASF** os projetos básico e executivo da

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

Infraestrutura de Irrigação e sua estrutura de apoio, bem como o planejamento agrícola correspondente, os quais serão utilizados como referência para verificação do cumprimento da obrigação de ocupação da área concedida, conforme previsto neste **Caderno de Encargos**.

2.9.4. É de responsabilidade da **Concessionária**, ao final da execução dos investimentos, elaborar os documentos *as built*, especificando, quando aplicável, alterações decorrentes de revisões de projeto, interferências e ajustes de campo.

2.9.5. A elaboração dos projetos e a execução das obras devem observar e obedecer a todas as normas técnicas aplicáveis, bem como incorporar práticas sustentáveis e as boas práticas de engenharia.

2.9.6. Devem ser seguidas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (**ABNT**) aplicáveis a cada caso, em suas versões mais recentes, além das normas determinadas por cada órgão municipal, estadual ou federal e pelas demais entidades reguladoras e fiscalizadoras competentes.

2.9.7. Nos primeiros 6 (seis) meses da **Concessão**, contados a partir da **Ordem Inicial de Serviços**, a **Concessionária** deverá elaborar e submeter à aprovação da **CODEVASF** seu cronograma de implantação, considerando a implantação das Etapas III e IV, além de suas capacidades de execução e as datas limites aqui previstas.

2.9.8. O cronograma de obras da **Concessionária** deverá prever a mobilização de equipamentos, maquinários e pessoal suficiente, de modo a atender o cronograma de operação do sistema hídrico e produção da área irrigada, conforme disposto no item 4.5 deste **Caderno de Encargos**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

3. OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA A SER IMPLANTADA

3.1. Até o final do segundo ano da **Concessão**, a **Concessionária** deverá apresentar à **CODEVASF** o Plano de Gestão, Operação e Manutenção das Infraestruturas Implantadas (denominado “Plano”).

3.2. O Plano deve assegurar que a **Concessionária** possui um planejamento adequado e implementará as ações correspondentes para atendimento do nível de serviço e demais regras contratuais relativas à garantia da conservação e desempenho da **Infraestrutura de Irrigação** integrante do **Contrato de CDRU**.

3.3. O Plano deverá identificar e cumprir todas as leis, regulamentos e demais normas aplicáveis às atividades de operação, manutenção e conservação dos bens integrantes da **CDRU**.

3.4. A **CODEVASF** utilizará o Plano para fins de monitoramento da **Concessão**.

3.5. O Plano deverá identificar os principais componentes da **Infraestrutura de Irrigação** integrante da concessão sob a responsabilidade da **Concessionária**, devendo incluir, mas sem se limitar:

- Obras e estruturas civis (edificações, canais, sifões, estradas etc.);
- Componentes eletromecânicos (motobombas, painéis, comportas etc.);
- Estruturas de drenagem (drenos, saídas d’água etc.);
- Rede de tubulação e acessórios (tubos, conexões, registro, válvulas etc.);
- Estruturas de controle e automação;
- Estruturas de energia elétrica (subestações e redes).

3.6. O Plano deverá descrever as ações de gestão da infraestrutura, baseadas em avaliações programadas das condições das instalações, rotinas de autoinspeção (preditiva), manutenção preventiva e corretiva.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

3.7. Semestralmente, a **Concessionária** deverá apresentar um relatório de acompanhamento das ações de operação, manutenção e conservação da infraestrutura integrante da concessão sob a responsabilidade da **Concessionária**.

3.8. Em termos de manutenção e conservação das unidades implantadas, as responsabilidades da **Concessionária**, de acordo com os **Parâmetros Técnicos** e **Parâmetros de Desempenho** mínimos exigidos em relação aos custos contínuos e necessários a serem suportados pela **Concessionária**, podem ser resumidas a duas premissas:

3.8.1. A **Concessionária** deve garantir que as funções operacionais das estruturas implantadas pertencentes ao sistema sejam atendidas integralmente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano, exceto em casos de paradas programadas, devidamente justificadas e autorizadas.

3.8.2. A **Concessionária** deve garantir que sejam executados todos os serviços de manutenção necessários para a integridade da estrutura e de seu entorno, assegurando que o sistema seja mantido em bom estado de conservação, em conformidade com os princípios de sustentabilidade e as boas práticas da engenharia.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

4. EXPLORAÇÃO DA ÁREA CONCEDIDA

4.1. A **Concessionária** será a executora e beneficiária das obras e serviços por ela prestados, pois além de executar as obras necessárias para irrigação das Etapas III e IV, também será responsável pela exploração das áreas agrícolas por meios próprios ou por meio de contratos de cessão de áreas a terceiros, não havendo pagamento de qualquer tipo de contraprestação à **Concessionária** por parte do **Poder Concedente ou da CODEVASF**.

4.2. A exploração deve ser conduzida de forma a garantir a viabilidade econômica e a sustentabilidade de sua operação, promovendo o uso eficiente da terra e dos recursos disponíveis.

4.3. A **Concessionária** deverá atender os seguintes **Parâmetros Técnicos** e **Parâmetros de Desempenho** mínimos para exploração da área irrigável:

4.3.1. Adoção de tecnologia de irrigação de gotejamento, microaspersão ou aspersão por sistema de pivô central ou tecnologia de eficiência comprovadamente igual ou superior;

4.3.2. Atendimento mínimo do parâmetro de eficiência de uso da água em função da tecnologia adotada estabelecido no Manual de Procedimentos Técnicos e Administrativos de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), de agosto de 2013 e suas atualizações;

4.3.3. Atestar *in loco* pela equipe de fiscalização designada pelo **Poder Concedente,** o funcionamento dos componentes da infraestrutura de irrigação implantada pela **Concessionária**.

4.3.4. Demonstração, pela **Concessionária**, de que as áreas irrigáveis estão ocupadas durante o prazo mínimo de um ciclo completo de plantio.

4.4. É facultada à **Concessionária** a prestação de serviços acessórios a terceiros para uso da infraestrutura de irrigação, na forma estabelecida na Cláusula 20 do **Contrato de Concessão**.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

4.5. A **Concessionária** deverá, obrigatoriamente, ocupar a área irrigável com produção agrícola conforme o seguinte cronograma:

Tabela 3 – Prazos máximos de ocupação das áreas irrigáveis

Área irrigável mínima (Hectares)	Prazo máximo de implantação para obtenção do direito de transferência de propriedade da área das Etapas III e IV	Prazo máximo de implantação para a manutenção do direito real de uso da área das Etapas III e IV
6.263	7 anos	8 anos
13.492	10 anos	11 anos
20.788	13 anos	14 anos

Fonte: Consórcio Estruturador.

4.6. Para fins de definição, considera-se área irrigável ocupada:

4.6.1. terras em plena produção, no caso de cultivos temporários ou mudas plantadas, no caso de cultivos perenes ou semiperenes;

4.6.2. infraestrutura de irrigação em funcionamento, conforme projeto apresentado pela **Concessionária**;

4.6.3. infraestrutura complementar em funcionamento (sistema de drenagem, sistema de suprimento de energia e sistema viário), conforme projeto apresentado pela **Concessionária** ao **Poder Concedente**.

4.7. Os quantitativos de área irrigável mínima previstos no item 4.5 poderão ser revisados apenas na hipótese de comprovação por parte da **Concessionária** de inviabilidade técnica, desde que devidamente aprovada pela **CODEVASF**.

4.8. A **Concessionária** poderá definir a estratégia de ocupação da área concedida, desde que o início de produção agrícola atenda aos prazos constantes no item 4.5, para caracterizar o cumprimento da obrigação.

4.9. É facultada à **Concessionária** a ocupação das áreas não irrigáveis para a realização de atividades não agrícolas, observado o disposto na Cláusula 20 do **Contrato de Concessão** e, desde que não estejam caracterizadas como áreas de Reserva Legal e, se for o caso, obtenham o respectivo licenciamento ambiental pelos órgãos competentes.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3

4.10. Ficam proibidas as atividades de mineração, exploração mineral e extração de areia nas Etapas III e IV.

Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC DFCA5AA3